Sum Path 라이선스
등록 · 설정 가이드

로컬 라이선스 · 서버 라이선스(NAS) · 체험판 / 발급 프로그램(USB) 운영

1. 라이선스 방식 한눈에 보기
2. 로컬 라이선스 등록 (PC 1대)
3. 서버 라이선스 — NAS 서버 구축
4. 서버 라이선스 — 발급 · 등록
5. 서버 라이선스 — 각 PC 연결
6. 서버 운영 (좌석 관리 · 연장 · 업데이트 배포 · 백업)
7. 발급 프로그램(USB) 관리
8. 문제 해결 · 파일 위치

적용 버전: Sum Path(NC Tool List) **v2.3.1** · SumPath License Maker **v1.4.2** · 라이선스 서버 **v1.1.0**
작성일: 2026-11-05 · 화면의 회사명·PC 코드·서버 ID는 설명용 예시입니다.

1. 라이선스 방식 한눈에 보기

방식	대상	발급 · 등록	특징
로컬 라이선스	PC 한 대	PC 코드로 `.lic` 발급 → 그 PC에 등록	서버 없이 그 PC에서만 동작
서버 라이선스	사내 여러 PC	서버 ID + 좌석 수로 `.lic` 발급 → **NAS 관리 화면**에 등록 → 각 PC는 서버 주소만 입력	좌석 수만큼 PC 사용, NAS가 꺼져도 7일간 사용
체험판	모든 PC	자동 (처음 실행한 날부터)	30일 무료, 끝나면 등록 창 표시

앱이 라이선스를 확인하는 순서

서버 > 로컬 (v2.3.1부터) — 서버 주소가 설정된 PC는 서버 라이선스를 먼저 씁니다.



- 서버에서 사용권을 받으면 그 PC의 **로컬 라이선스는 해제(보관)**됩니다. About에 "로컬 라이선스: 해제됨 (서버 라이선스 사용 중)"으로 표시됩니다.
- 서버가 **거부**하면(차단 · 좌석 없음 · 서버 라이선스 만료) 로컬 라이선스로 돌아가지 않습니다.
- NAS 장애로 **연결할 수 없고** 저장된 사용권(7일)까지 끝났을 때만 보관된 로컬 라이선스를 비상용으로 씁니다.
- About에서 서버 연결을 **해제**하면 보관된 로컬 라이선스가 자동으로 되살아납니다.

기간 종류 (발급 프로그램에서 선택)

기간	사용 기한	만료 안내
1년 (365일)	시작일 + 364일	남은 기간 7일 이하부터 앱 시작 시 하루 한 번 안내
3년	시작일 + 1094일	
영구	없음	—

> **시작일 확인** — 발급 화면의 **시작일**이 기준입니다. 연도를 잘못 고르면(예: 2025-12-05) 1년짜리라도 곧 만료됩니다. 발급 전에 화면의 **"사용 기한"** 표시를 꼭 확인하세요.

준비물

- **발급 PC + USB**: `F:\Licenser\Sum Path_License Maker\` (발급 프로그램 + 서명 키 `signing_key.pem`)
- **사용 PC**: Sum Path v2.3.1 설치 (`NC_Tool_List_Setup_v2.3.1.exe`)
- **서버 라이선스를 쓸 때만**: Synology NAS (Container Manager), 사내 LAN

2. 로컬 라이선스 등록 (PC 1대)

1 사용 PC에서 PC 코드 확인 → 2 발급 PC(USB)에서 라이선스 발급 → 3 .lic 파일을 사용 PC로 전달 → 4 사용 PC에서 파일 등록

1 사용 PC — PC 코드 확인

체험 기간이 끝났거나 라이선스가 없으면 앱을 실행할 때 아래 등록 창이 뜹니다. **이 PC 코드**의 [복사]를 눌러 관리자에게 보냅니다. 앱을 쓰는 중이면 **About → 라이선스** 묶음에서도 같은 코드를 볼 수 있습니다.

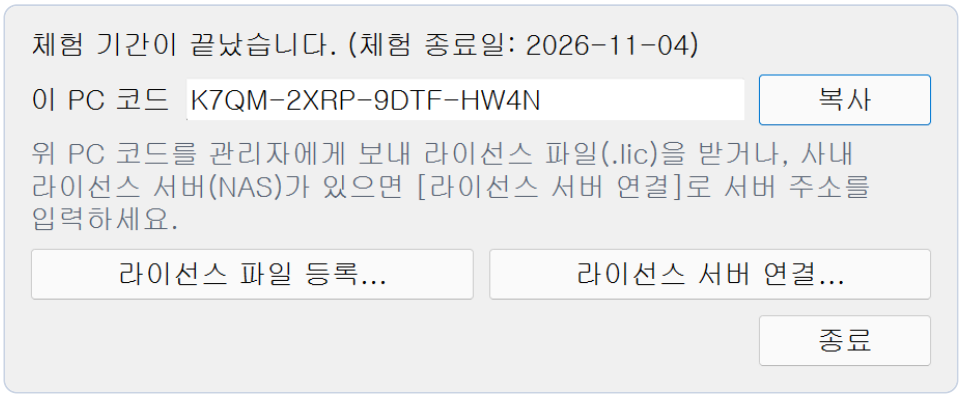


그림 1. 앱 시작 시 등록 창 — 이 PC 코드 / [라이선스 파일 등록...] / [라이선스 서버 연결...]

2 발급 PC — 라이선스 발급

1. USB의 `SumPath_License_Maker.exe` 를 실행 → **[발급]** 탭.
2. 맨 위에 **"서명 키 준비됨(현재 앱의 공개키와 일치)"**이 보이는지 확인합니다.
3. **사용자**(회사/부서/이름), **PC 코드**(받은 코드 붙여넣기), **기간**, **시작일**을 입력 → **"사용 기한"** 확인 → **[라이선스 발급]**.
4. 파일이 USB의 `발급된 라이선스\SumPath_사용자_코드앞4자리_사용기한.lic` 로 자동 저장되고, `issued_licenses.csv` 에 기록됩니다.



그림 2. 발급 프로그램 [발급] 탭 — 서명 키 준비됨 확인 후 발급

3 ~ 4 사용 PC — 파일 등록

1. 발급된 `.lic` 파일을 메일·USB 등으로 사용 PC에 옮깁니다.
2. 등록 창의 **[라이선스 파일 등록...]**(앱 사용 중이면 **About → [라이선스 파일 등록/교체...]**)를 누르고 파일을 고릅니다.
3. 성공하면 앱이 바로 열리고, 파일은 `C:\ProgramData\NC Tool List\license.lic` 로 복사됩니다(원본 파일은 지워도 됨).

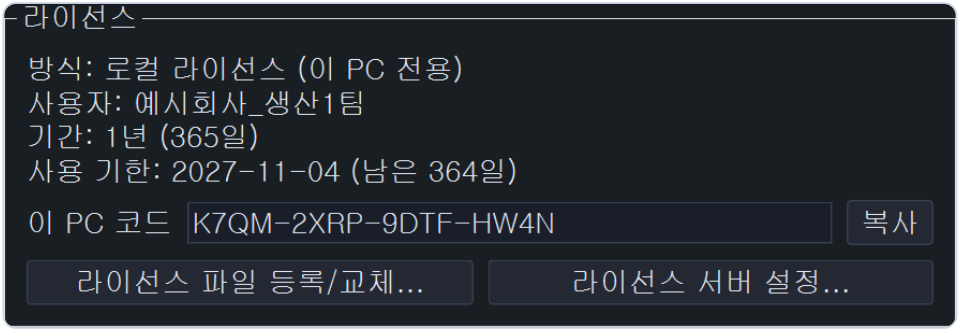


그림 3. About → 라이선스 — 로컬 라이선스 등록 후 표시

등록이 거부될 때 — 등록 창 위쪽 문구에 이유가 나옵니다.

- **"이 PC용 라이선스가 아닙니다"**: 다른 PC 코드로 발급된 파일 → 이 PC의 코드로 다시 발급.
- **"서버 라이선스 파일입니다"**: `SumPath_SERVER_...lic` 는 PC가 아니라 NAS 관리 화면에 등록(4장).
- **"만료되었습니다"**: 시작일·기간을 확인해 다시 발급.
- **"손상되었거나 수정되었습니다"**: 파일을 열어 고치면 서명이 깨집니다. 원본을 다시 받으세요.

연장·교체 — 같은 PC 코드로 새로 발급해 [라이선스 파일 등록/교체...]로 등록하면 덮어씁니다.
여러 PC에 미리 넣기 — 설치 폴더(`C:\NC_Tool_List\`)의 exe 옆에 `license.lic` 를 두어도 인식합니다(그 PC 코드로 발급한 파일이어야 함).

3. 서버 라이선스 — NAS 서버 구축

서버 라이선스는 NAS에서 돌아가는 **라이선스 서버(컨테이너)**가 좌석 수만큼 PC에 **사용권**을 나눠 주는 방식입니다. TSERP 서버(8000번)와는 별개이고 DB 설치도 필요 없습니다(SQLite 파일).

```
각 PC (Sum Path) ──HTTP 8765──▶  sumpath-license 컨테이너 (NAS)  ──▶  data 폴더 (서버 키 · 서버 라이선스 · 좌석 DB)
```

1 NAS 폴더 만들기 (File Station)

```
/volume1/docker/SumPath_License_Server/
├── app.py  core.py  sumpath_license.py  admin.html
├── Dockerfile  docker-compose.yml  requirements.txt  .env.example
└── data/        ← 빈 폴더를 직접 먼저 만든다 (없으면 컨테이너가 시작되지 않음)
```

저장소의 `license_server\` 폴더 내용을 **최신 master(v2.3.1)**에서 그대로 복사하고 `data` 폴더만 새로 만듭니다.

2 컨테이너 빌드 (Container Manager)

1. **프로젝트 → 생성**
2. 프로젝트 이름: `sumpathlicense` — **영어 소문자만** (대문자·`-`·공백은 거부될 수 있음)
3. 경로: 위 폴더 / 소스: **기존 docker-compose.yml 사용** → 완료 (첫 빌드 1~3분)
4. 컨테이너 로그에 다음 줄이 보이면 정상입니다.

```
[SumPath License Server 1.0.0] server_id=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX data=/data
```

3 방화벽

NAS 방화벽을 쓰면 **TCP 8765**를 사내 LAN 대역에서만 허용합니다. **공유기 포트포워딩(외부 공개)은 하지 않습니다.**

4 관리 화면 접속 · 서버 ID 확인

사내 PC 브라우저에서 `http://NAS주소:8765` (예: `http://192.168.0.210:8765`). 처음에는 라이선스가 없다고 빨간 글씨로 나옵니다. 맨 위 **서버 ID**를 **[서버 ID 복사]**로 복사해 둡니다(발급에 사용).



그림 4. 관리 화면 — 서버 라이선스 등록 전 (서버 ID 확인)

> **관리 토큰** — 관리자 로그인 비밀번호입니다. 서버가 처음 켜질 때 NAS의 `data/admin_token.txt` 에 자동으로 만들어집니다. 그 파일 안의 한 줄을 그대로 붙여 넣습니다. 직접 정하려면 `.env.example` 을 `.env` 로 복사해 `SUMPATH_ADMIN_TOKEN=원하는값` 을 적고 프로젝트를 **중지 → 빌드/시작**합니다.

4. 서버 라이선스 — 발급 · 등록

1 발급 PC(USB) — 서버 라이선스 발급

1. 발급 프로그램 → **[서버 라이선스]** 탭.
2. **사용자**(회사/부서), **서버 ID**(관리 화면에서 복사), **좌석 수**(PC 대수), **기간**, **시작일** 입력.
3. **시작일이 오늘인지** 확인 → **[서버 라이선스 발급]**.
4. USB의 `발급된 라이선스\SumPath_SERVER_사용자_N대_사용기한.lic` 로 저장됩니다.

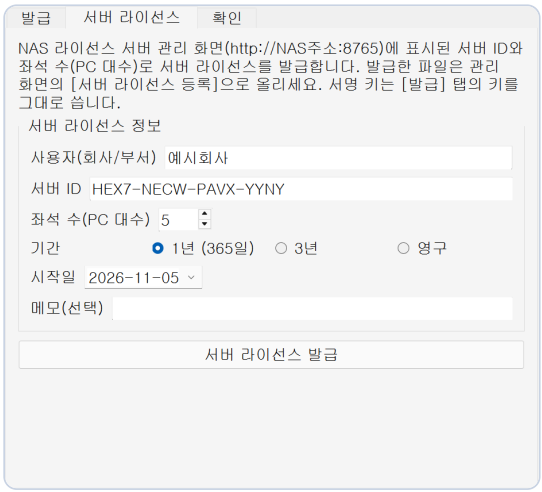


그림 5. 발급 프로그램 [서버 라이선스] 탭

2 관리 화면 — 서버 라이선스 등록

1. 관리 화면의 **관리자 로그인**에 관리 토큰을 넣고 [확인].
2. **서버 라이선스 등록/교체** → [파일 선택]으로 `SumPath_SERVER_…lic` → **[등록]**.
3. 서버 정보의 **라이선스**가 **유효**로 바뀌고 사용자·좌석·사용 기한이 표시됩니다.



그림 6. 서버 라이선스 등록 후 — 라이선스 유효, 좌석 표시

> 다른 서버 ID용 파일, 위조된 파일, 지금 등록된 것보다 **먼저** 발급된 파일은 거부됩니다. 관리 화면 대신 NAS의 `data/server_license.lic` 이름으로 직접 넣어도 됩니다.

5. 서버 라이선스 — 각 PC 연결

A. 라이선스가 없는 PC (등록 창)

등록 창의 **[라이선스 서버 연결...]** → NAS 주소 입력 → [OK]. 연결에 성공하면 앱이 바로 열립니다.

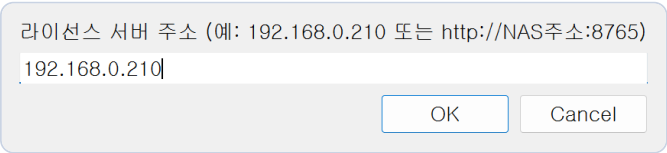


그림 7. 서버 주소 입력 — `192.168.0.210`만 넣어도 됨

B. 이미 쓰고 있는 PC (About)

About → 라이선스 → [라이선스 서버 설정...] → NAS 주소 입력. 주소를 비우고 [OK]를 누르면 서버 연결을 해제합니다 (보관된 로컬 라이선스가 있으면 되살아남).

주소만 넣으면 `http://…:8765`가 자동으로 붙습니다. **연결에 성공해야만** 설정이 저장됩니다.

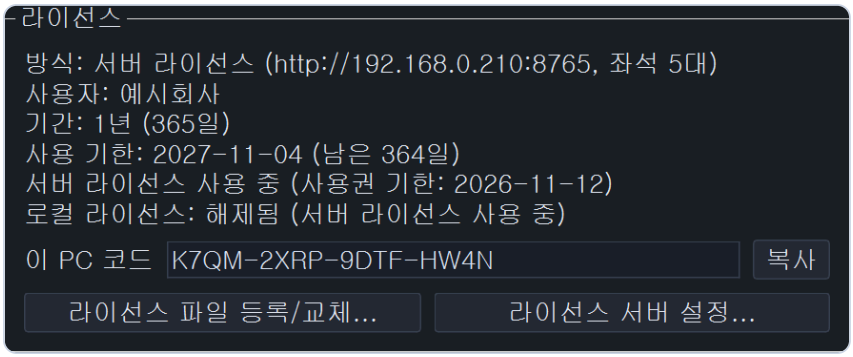


그림 8. 연결 후 About — 방식: 서버 라이선스(주소, 좌석), 사용권 기한

여러 PC에 미리 넣어 두기 (선택)

- 설치 폴더 `C:\NC_Tool_List\license_server.json`에 `{"url": "192.168.0.210"}`
- 또는 환경변수 `SUMPATH_LICENSE_SERVER=192.168.0.210`

PC별 설정은 `C:\ProgramData\NC Tool List\license_server.json`, 받은 사용권은 같은 폴더의 `server_lease.json`에 저장됩니다.

사용권(lease) 동작

항목	기본값	설명
재확인	시작 시 + 1시간마다	그때마다 사용권을 7일로 갱신
오프라인 허용	7일	NAS가 꺼져도 마지막 연결 후 7일까지 사용 (서버 라이선스 만료일은 넘지 않음)
좌석	라이선스의 좌석 수	사용권을 받은 PC 1대 = 1좌석 (동시 실행 수가 아님)
자동 회수	100일	좌석이 꽉 찼을 때, 100일 넘게 접속 없는 PC의 좌석을 새 PC에 넘김 (서버 v1.1.0에서 30일 → 100일)

6. 서버 운영 (좌석 관리 · 연장 · 업데이트 배포 · 백업)

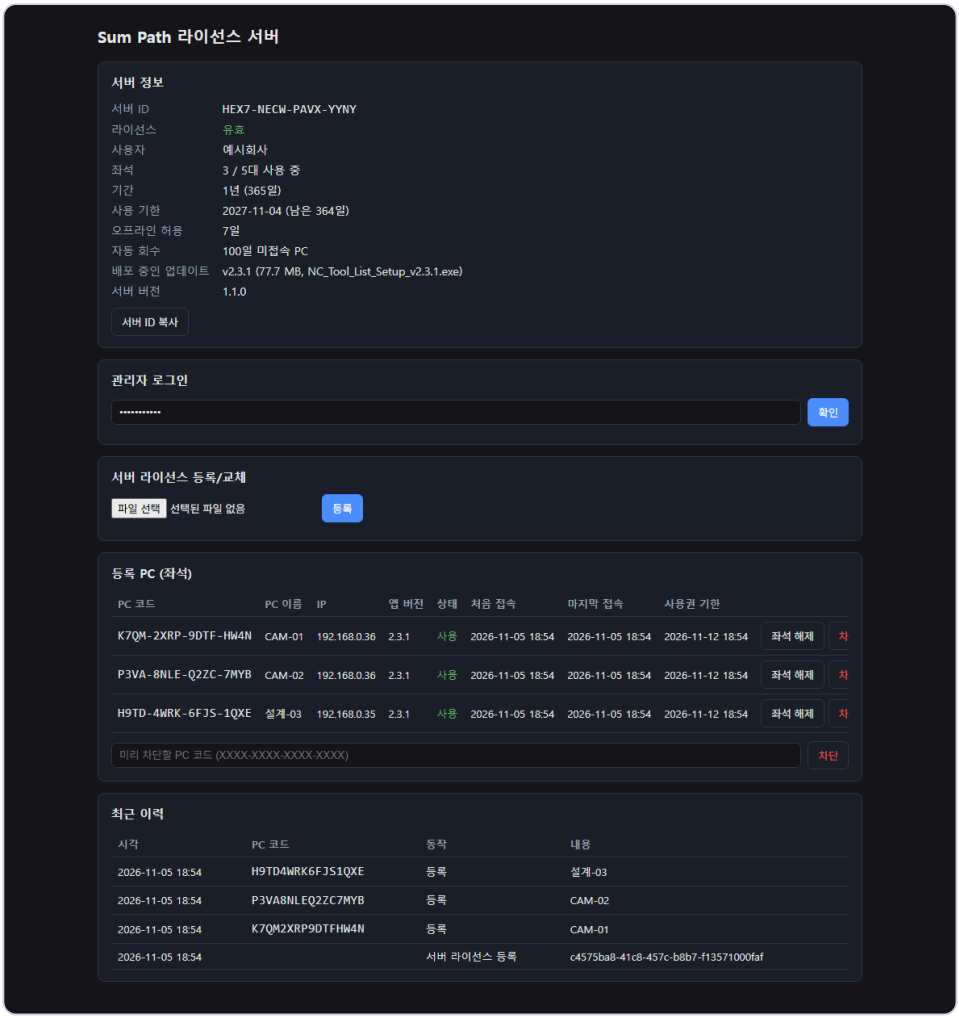


그림 9. 관리자 로그인 후 — 등록 PC(좌석) 목록, 미리 차단, 최근 이력

버튼	동작
좌석 해제	그 PC를 목록에서 지웁니다(교체·폐기한 PC). 다시 접속하면 좌석이 남아 있을 때 다시 등록됩니다.
차단	다음 연결부터 거부하고 저장된 사용권도 지웁니다. 네트워크에서 떨어져 있으면 남은 오프라인 기간까지는 쓸 수 있습니다.
차단 해제	목록에서 지웁니다. 좌석이 있으면 다음 접속 때 다시 등록됩니다.
미리 차단	아직 접속하지 않은 PC 코드를 넣어 미리 막습니다.

연장 · 좌석 변경

1. 발급 프로그램 [서버 라이선스] 탭에서 **같은 서버 ID**로 새 좌석 수·기간을 넣고 **시작일을 오늘**로 맞춰 발급합니다.
2. 관리 화면 → **서버 라이선스 등록/교체**에 새 파일을 올립니다(나중에 발급한 파일이라 교체됨).
3. PC 쪽은 할 일이 없습니다. 다음 재확인(시작 시 또는 1시간마다) 때 새 기한이 반영됩니다.

> 좌석 수를 줄인 라이선스로 바꿔도 이미 등록된 PC는 계속 씁니다. 관리 화면에서 **좌석 해제**를 해야 줄어듭니다.

앱 업데이트 배포 (서버 v1.1.0)

1. 새 설치 파일 `NC_Tool_List_Setup_vX.Y.Z.exe`를 `\\192.168.0.210\docker\SumPath_License_Server\updates`에 복사합니다(이름 그대로). 가장 높은 버전이 배포되고, 관리 화면 "배포 중인 업데이트"에 바로 표시됩니다.
2. 서버 주소가 설정된 PC는 **앱을 시작할 때** 새 버전을 감지해 **업데이트 권장** 창을 띄웁니다. [지금 업데이트] → 내려받기 · 크기/SHA-256 확인 → 설치 마법사 실행(앱 종료). [나중에] → 다음 시작 때 다시 물음.
3. 서버 주소가 없는 PC는 기존처럼 About의 업데이트 경로(공유 폴더)를 봅니다.

백업 (중요)

NAS의 `data/` 폴더 전체를 **Hyper Backup** 대상에 넣습니다.

파일	내용
`server_key.pem`	서버 개인키. **지우거나 바뀌면 서버 ID가 바뀌어** 서버 라이선스를 다시 발급해야 합니다. 외부 유출 금지.
`server_license.lic`	등록된 서버 라이선스
`seats.sqlite3`	좌석(PC) 목록·이력
`admin_token.txt`	관리 토큰

NAS를 바꿀 때는 `data/` 폴더를 그대로 옮기면 서버 ID와 좌석이 유지됩니다(NAS 주소가 바뀌면 각 PC About에서 주소만 다시 설정).

상태 점검 주소

```
http://NAS주소:8765/api/v1/health   → {"ok": true, "server_version": "1.1.0", "server_id": "..."}
http://NAS주소:8765/api/v1/info     → 라이선스 · 좌석 요약
```

7. 발급 프로그램(USB) 관리

USB 폴더 구성 — `F:\Licenser\Sum Path_License Maker\`

항목	설명
`SumPath_License_Maker.exe` `_internal\`	발급 프로그램 본체 (v1.4.2). 둘이 항상 같이 있어야 실행됩니다.
`signing_key.pem`	**서명 키(개인키)**. 앱에 들어 있는 공개키와 짝입니다. **잃어버리면 새 라이선스를 더 만들 수 없습니다.** 별도 백업 필수, 외부 공유 금지.
`issued_licenses.csv`	발급 기록 (날짜, 사용자, PC 코드/서버 ID)
`발급된 라이선스\`	발급한 `.lic` 파일 보관

서명 키를 찾는 방식

1. **exe 옆**에 앱과 맞는 `signing_key.pem`이 있으면 그 키 사용 → 화면: **"포터블 모드"**
2. 없으면 상위 폴더 · USB 등 다른 드라이브 · `%APPDATA%`에서 **앱과 일치하는 키**를 찾아 **복사하지 않고** 그 자리에서 사용 → 화면: **"자동 연결"**. 발급 기록·발급 파일도 그 키 폴더(USB)에 저장됩니다.
3. 못 찾으면 발급 버튼이 꺼집니다 → USB를 꽂고 **[기존 서명 키 다시 찾기]** 또는 **[USB 등 외부 파일에서 키 불러오기...]**

> **새 서명 키는 만들지 않습니다.** 새 키로 발급한 라이선스는 지금 배포된 앱에서 통과되지 않습니다. 그래서 v1.4.2부터 화면에 키 생성 버튼이 없습니다. 맨 위에 **"공개키와 일치하지 않습니다"**가 보이면 발급하지 말고, 키가 든 USB 폴더에서 실행하세요.

발급 프로그램 업데이트

1. 새 zip(예: `SumPath_License_Maker_v1.4.2.zip`)을 풉니다.
2. 안의 `SumPath_License_Maker.exe`와 `_internal\`만 USB 폴더에 **덮어씁니다**.
3. `signing_key.pem`, `issued_licenses.csv`, `발급된 라이선스\`는 그대로 둡니다(zip에는 들어 있지 않음).

> 다른 폴더(예: 바탕화면, OneDrive)에 풀어 실행해도 USB를 꽂아 두면 **자동 연결**로 USB 키를 씁니다. 키는 복사되지 않습니다.

8. 문제 해결 · 파일 위치

증상 / 문구	확인 · 조치
라이선스 서버에 연결할 수 없습니다	NAS 주소·포트(8765), NAS 방화벽, 컨테이너 실행 상태. 브라우저로 `http://NAS주소:8765/api/v1/health` 확인
서버 라이선스가 등록되지 않았습니다	4장 — 관리 화면에서 서버 라이선스 등록
좌석이 모두 사용 중입니다	관리 화면에서 안 쓰는 PC 좌석 해제, 또는 좌석 수를 늘려 다시 발급·교체
이 서버용 라이선스가 아닙니다	발급 때 넣은 서버 ID와 관리 화면의 서버 ID 비교 (`data/server_key.pem` 이 바뀌지 않았는지)
PC 날짜가 올바르지 않습니다	PC·NAS 시간 동기화 (NAS 제어판 → 지역 옵션 → NTP)
서버 사용권 기한이 지났습니다	7일 넘게 NAS에 연결하지 못함 → 네트워크·NAS 확인 후 앱 재실행
(발급 프로그램) 공개키와 일치하지 않습니다	잘못된 키를 잡은 상태 → 7장. USB 폴더에서 실행하거나 [기존 서명 키 다시 찾기]
(발급 프로그램) 발급 버튼이 꺼져 있음	서명 키를 못 찾음 → USB 연결 후 [기존 서명 키 다시 찾기]
Container Manager에서 프로젝트 이름 오류	영어 소문자만 사용 (예: `sumpathlicense`)
컨테이너가 바로 멈춤	NAS 폴더에 `data` 폴더가 있는지 확인 후 다시 시작

파일 위치 정리

위치	경로	내용
사용 PC	`C:\ProgramData\NC Tool List\license.lic`	등록된 로컬 라이선스
	`C:\ProgramData\NC Tool List\license_server.json`	라이선스 서버 주소
	`C:\ProgramData\NC Tool List\server_lease.json`	서버에서 받은 사용권(7일)
	`C:\NC_Tool_List\license.lic / license_server.json`	(선택) 미리 넣어 두는 파일
NAS	`/docker/SumPath_License_Server/`	서버 프로그램 · docker-compose.yml
	`/docker/SumPath_License_Server/data/`	서버 키 · 서버 라이선스 · 좌석 DB · 관리 토큰 (백업)
`/docker/SumPath_License_Server/updates/`	배포할 앱 설치 파일 (`\\192.168.0.210\docker\SumPath_License_Server\updates`)	
발급 USB	`F:\Licenser\Sum Path_License Maker\`	발급 프로그램 · 서명 키 · 발급 기록 · 발급된 라이선스 (백업)

> 자세한 배포 절차 원본: 저장소 `license_server/DEPLOY_Synology.md` · 버전 기록: `ABOUT_RELEASE_INSTRUCTIONS.md`